ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Алгоритми обробки даних та технології моніторингу стану здоров'я на базі Android-додатків

Виконав: студент групи КНм-24-1, Богодвид Олександр
Керівник: к.т.н., доцент, Сугоняк Інна

Актуальність теми

- Сфера мобільного моніторингу здоров'я активно розвивається завдяки поширенню смартфонів та зростанню інтересу населення до контролю власного фізичного та психоемоційного стану.

ОБМЕЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ:

- Залежність від зовнішніх хмарних сервісів
- Відсутність повного контролю над даними
- Недостатня інтеграція фізіологічних та психоемоційних показників
- Потреба у додаткових пристроях

- Це актуалізує розробку автономної системи комплексною оцінкою здоров'я.

- Мета - розробка методу комплексної оцінки стану здоров'я на основі інтеграції фізіологічних та психоемоційних показників та реалізація автономного Android-додатку.

- Об’єкт - процес моніторингу фізіологічних та психоемоційних параметрів на мобільних пристроях з використанням вбудованих сенсорів.

- Предмет - методи та алгоритми автономного моніторингу з використанням фотоплетизмографії, цифрової обробки сигналів та моделей оцінки ризиків.

- ЗАВДАННЯ:
  1. Аналіз існуючих методів моніторингу
  2. Розробка моделі показника стану здоров’я
  3. Розробка алгоритмів збору даних
  4. Реалізація системи та виявлення ризиків

- Наукова новизна: вперше запропоновано комплексний метод оцінки стану здоров'я, що відрізняється від існуючих інтеграцією чотирьох компонентів (фізична активність, сон, пульс, психоемоційний стан) з публічно розкритими формулами розрахунку.

Комплексний метод оцінки стану здоров'я (Health Score)

$$HealthScore = w_1 \times StepsScore + w_2 \times SleepScore + w_3 \times PulseScore + w_4 \times MoodScore$$

де $w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1$



Компоненти:

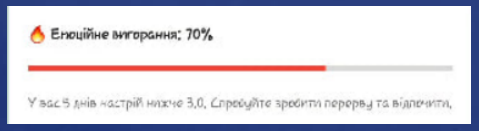
- StepsScore – оцінка фізичної активності (0-100 балів)
- SleepScore – оцінка сну (0-100 балів)
- PulseScore – оцінка пульсу (0-100 балів)
- MoodScore – оцінка психоемоційного стану (0-100 балів)

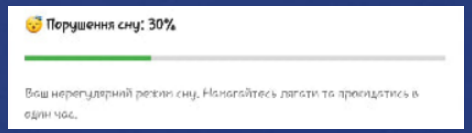
МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ ЗДОРОВ'Я

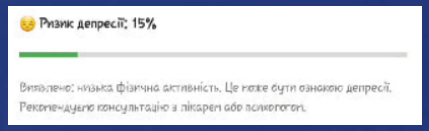
- Розроблено 4 моделі на основі міжнародних медичних класифікацій:

Модель ризику	Базовий стандарт / Методика	Вхідні показники для аналізу
Емоційне вигорання (Burnout)	Опитувальник Maslach, ВООЗ (МКХ-11)	Тривалий знижений настрій. Часті стресові теги. Недостатня тривалість сну
Порушення сну (Sleep Disorder)	ICSD-3 (Міжнародна класифікація)	Хронічний недосип (сон < 6 год). Нерегулярність режиму сну.
Депресія (Depression)	DSM-5 (Діагностичне керівництво)	Тривалий низький настрій. Негативні емоційні теги. Низька фізична активність.
Хронічний стрес (Stress)	Клінічні рекомендації (фізіологія)	Підвищений пульс у спокої (> 90 BPM). Часті стресові теги. Знижений настрій.

- Трирівнева класифікація: HIGH / MEDIUM / LOW

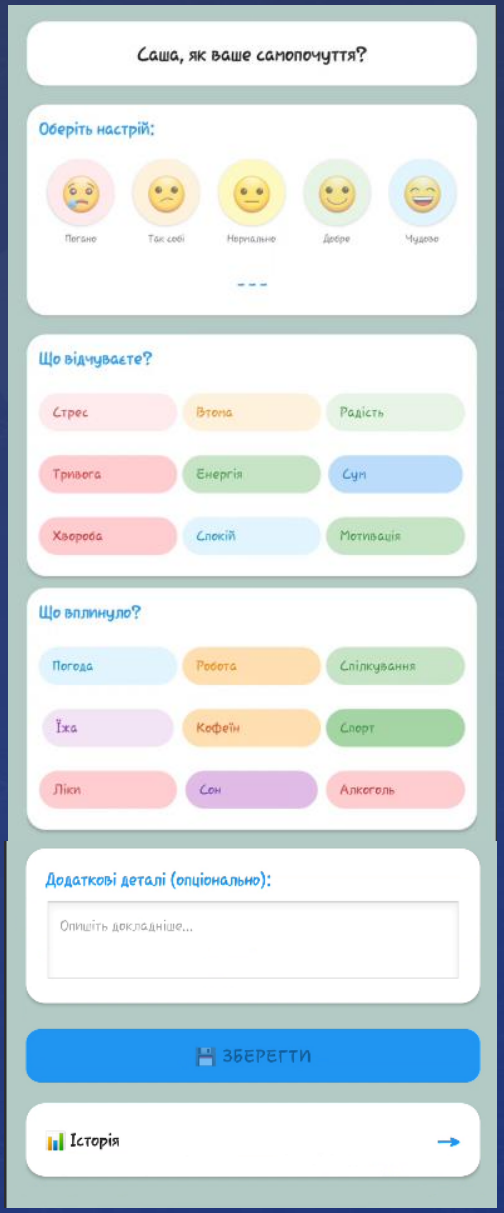






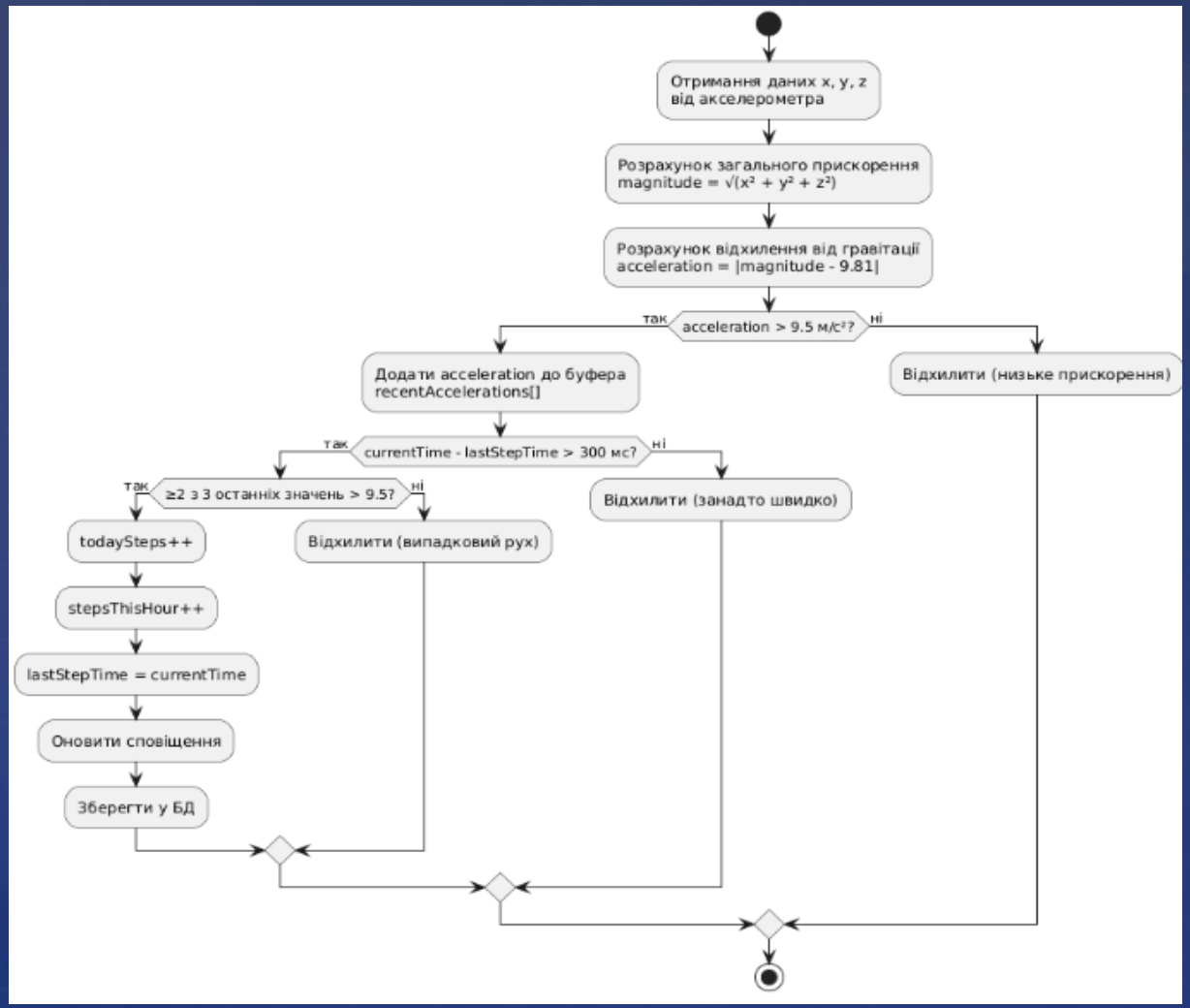
ТРЕКІНГ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ

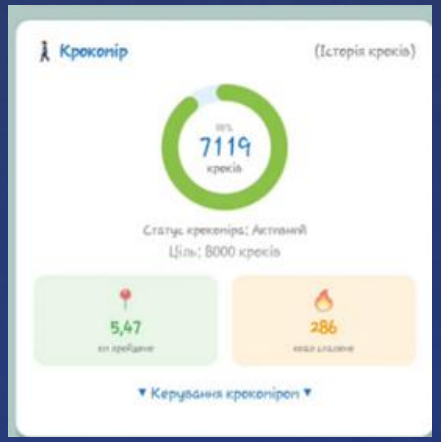
- 5-бальна шкала (1=дуже погано, 5=чудово)
- 9 емоційних тегів: стрес, втома, радість, тривога, енергія, сум, хвороба, спокій, мотивація
- 9 факторів впливу: погода, робота, спілкування, їжа, кава, спорт, ліки, сон, алкоголь
- Можливість додавання текстових нотаток



АЛГОРИТМ ДЕТЕКЦІЇ КРОКІВ

- Триступенева система резервування (у коді): Step Counter або Step Detector або Accelerometer

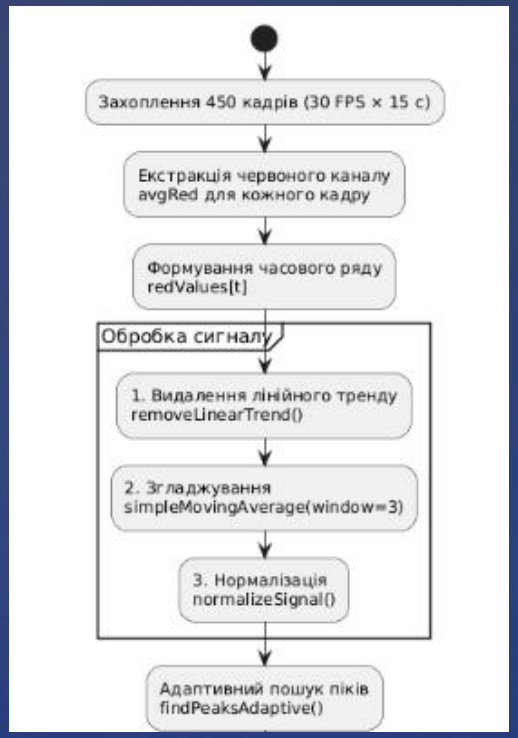




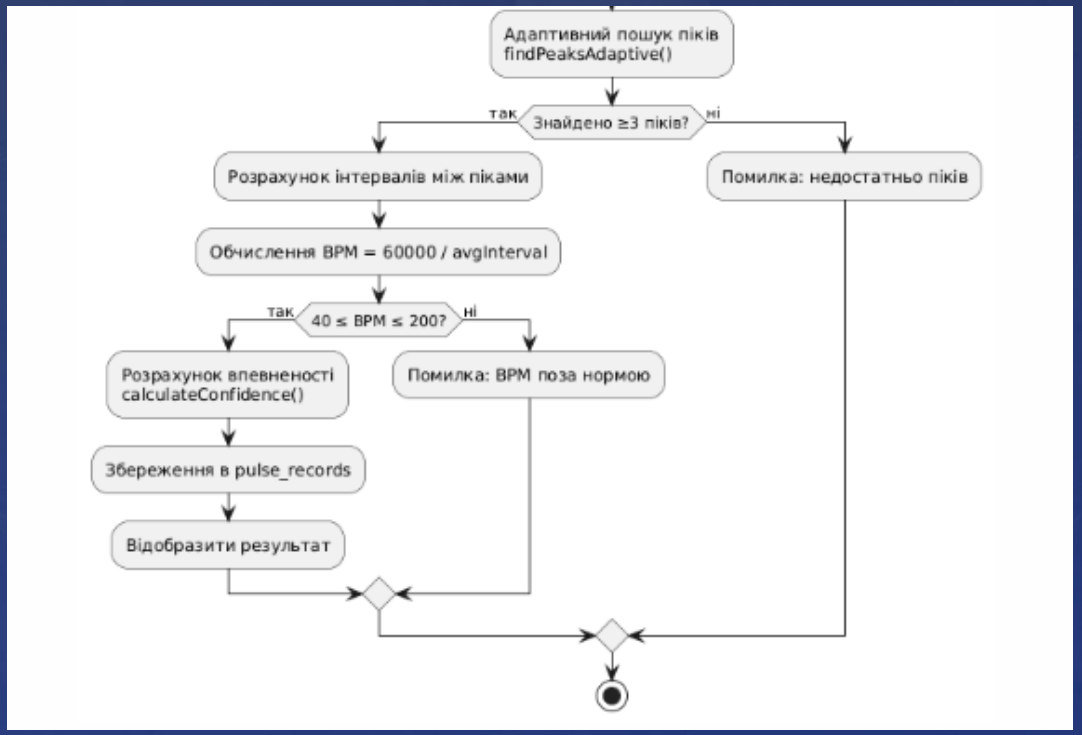
АЛГОРИТМ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЇ (ПУЛЬСОМЕТРА)

- Камера, 30 FPS + спалах, отримуємо червоний канал RGB

Обробка сигналу:



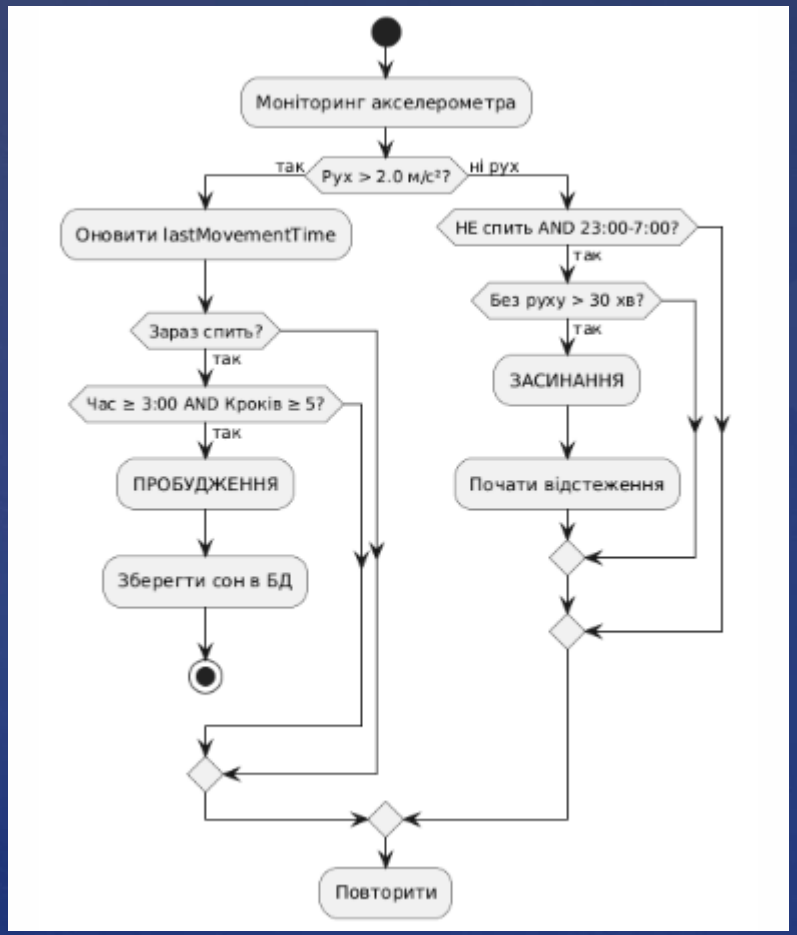
Пошук піків (ударів серця):

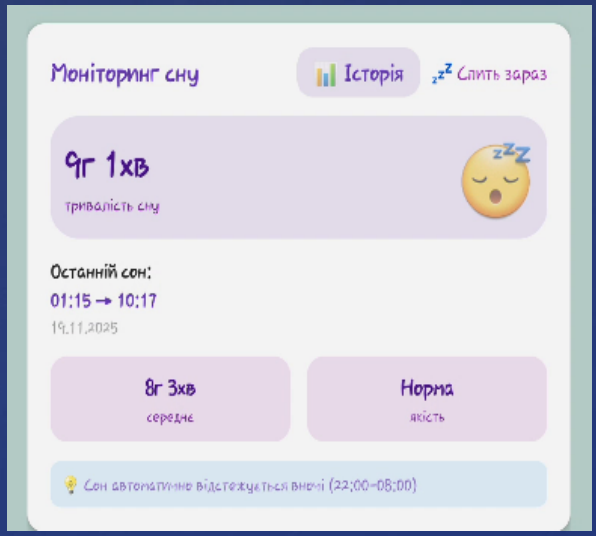


BPM = 60000 / середній_інтервал (мс)

АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧНОЇ ДЕТЕКЦІЇ СНУ

- Детекція засинання: 30 хв без рухів (23:00-07:00)
- Детекція пробудження: ≥5 кроків (після 03:00)
- WakeLock для Android 11+





РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ

- Тестові пристрої:

- Samsung Galaxy A30 (Android 8.0)
- OPPO 17K (Android 11)
- Xiaomi (Android 12)

- Точність алгоритмів:

Модуль	Точність	Еталон для порівняння
Підрахунок кроків	92–95%	Додаток «iOS Fitness» (Apple)
Вимірювання пульсу	94–97%	Медичний пульсоксиметр «Medicare»
Детекція сну	89–93%	Мануальні записи користувача (2 тижні)

- Валідація модуля виявлення ризиків: тестування протягом місяця показало високу чутливість у виявленні психоемоційного стану:

- Ризик вигорання - при тривалих періодах стресу
- Ризик порушення сну - при нерегулярному режимі
- Ризик депресії - при тривалому зниженому настрої

- ВИЯВЛЕНА ПРОБЛЕМА (Android 10+): Агресивне завершення фонових процесів
  РІШЕННЯ: WAKE_LOCK

Висновки

У магістерській роботі розроблено метод комплексної оцінки стану здоров'я на основі інтеграції чотирьох компонентів: фізичної активності, сну, пульсу та психоемоційного стану з публічно розкритими формулами.

Розроблено чотири моделі виявлення ризиків здоров'я (вигорання, порушення сну, хронічного стресу та депресії) Реалізовано алгоритми збору даних через вбудовані сенсори смартфона: детекцію кроків з триступеневою стратегією резервування, фотоплетизмографію для вимірювання пульсу та автоматичну детекцію сну.

Створено автономний Android-додаток з повною незалежністю від хмарних сервісів та додаткових пристроїв. Розроблена система є ефективним інструментом побутового моніторингу здоров'я.